

【第 14 回演習】

1

実数 a, b, c に対し, $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ とおく。 $f(-1), f(0), f(1)$ がすべて整数ならば, すべての整数 n に対して $f(n)$ は整数であることを示せ。

2

θ が $0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲を動くとき, 関数

$$f(\theta) = \frac{\sin \theta + 3}{\cos \theta + 2}$$

の最大値と最小値を求めよ。

3

3 次関数 $f(x)$ および実数 α, β は次の条件 (i), (ii), (iii) をすべて満たすとする。

(i) $f(x)$ の 3 次の項の係数は 1 である。

(ii) $f(x)$ は $x = \alpha, x = \beta$ において極値をとる。

(iii) $-2 \leq \alpha \leq 1$ かつ $1 \leq \beta \leq 2$ である。

このとき, xy 平面上の 2 点 $(\alpha, f(\alpha)), (\beta, f(\beta))$ を通る直線の傾き k のとりうる値の範囲を求めよ。

4

数列 $\{a_n\}$ は,

$$\begin{cases} a_1 = 3, \\ a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

を満たしている。

(1) $n \geq 1$ のとき, $a_{n+1} = a_1 a_2 a_3 \cdots a_n + 2$ となることを示せ。

(2) 相異なる正の整数 l, m に対して, a_l と a_m の最大公約数を求めよ。

5

a は 0 でない定数とする。関数

$$f(x) = (3x^2 - 4) \left(x - a + \frac{1}{a} \right)$$

の極大値と極小値の差が最小になるような a の値を求めよ。